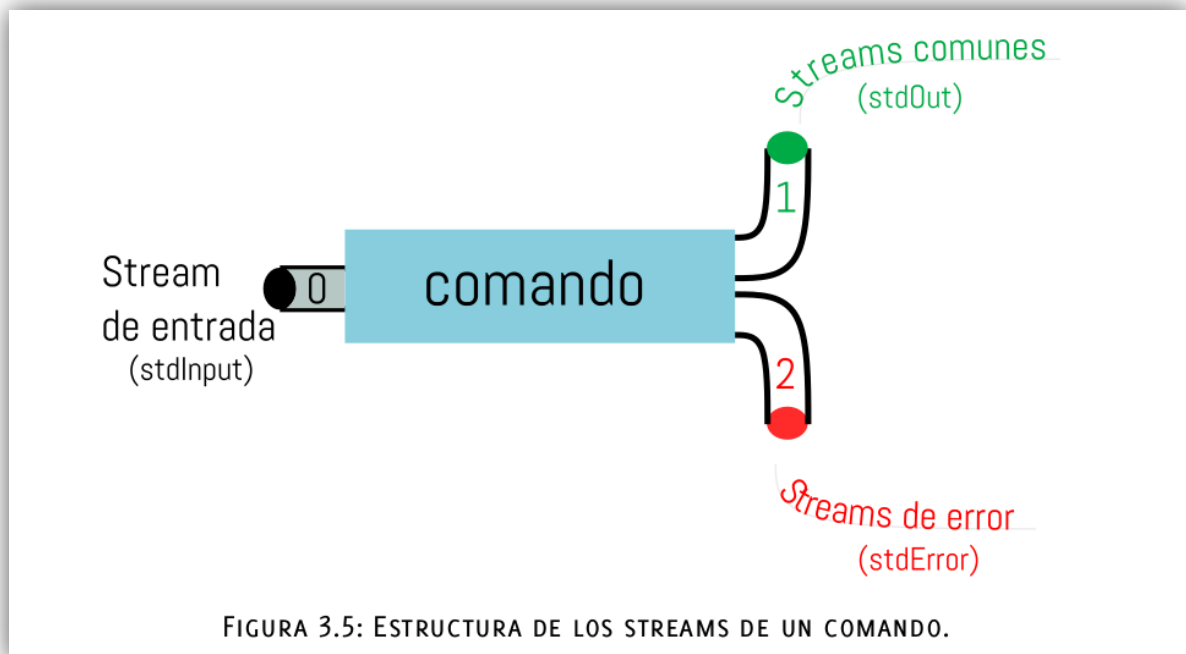


Streams y filtros

Streams en Linux

Un *stream* es un flujo de datos que puede ser de entrada (*input*) o de salida (*output*). Linux en particular tiene 3 (tres) *streams* predefinidos que los programas usan para interactuar con el sistema y con otros programas.



Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 78 - (3.2).

stdin (Standard Input)

Este canal está identificado con el número 0, y por default el flujo de información que recibe generalmente viene desde el teclado, pero más adelante vamos a poder constatar que no necesariamente podría recibirlo siempre desde ahí, sino que también podría hacerlo desde otro comando o desde un archivo.

Ejemplo

Cuando ejecutamos un comando y lo escribimos por teclado, estamos usando el stdin (o sea, el teclado).

stdout (Standard Output)

Este canal está identificado con el número 1, por default, el flujo de salida de este dispositivo es el monitor. Todo lo que un programa imprime o genera como resultado se lo envía a stdout.

Ejemplo

Cuando ejecutamos el comando “ls”, la lista de archivos se imprime en stdout.

```
alumno@debian11-CA:~$ ls
archivo archivo2 archivo_000 archivo_001 archivo_666 directorio
```

stderr (Standard Error)

Este canal está identificado con el número 2, es el flujo donde se envían los mensajes de error generados por un programa. Se mantiene separado del stdout para que los errores no se mezclen con la salida normal.

Ejemplo

Si intentas listar el contenido de una carpeta, y escribieras mal el comando “la” en lugar de “ls”, recibirías un mensaje que se imprime por stderr.

```
alumno@debian11-CA:~$ la
-bash: la: command not found
```

El objetivo de estos tres *streams* es separar la entrada, la salida normal, y la salida con errores para tener un mayor control sobre cómo se gestionan los datos. Esto permite:

- Redirigir la salida estándar a un archivo u otro comando, sin capturar errores.
- Capturar y gestionar los errores de manera separada.
- Automatizar procesos en scripts y comandos sin intervención manual.

Filtros

Los filtros son comandos que procesan el contenido de un archivo o entrada estándar (stdin) y permiten manipular la salida estándar (stdout) con diversas funciones.

tail: muestra las últimas 10 líneas de un archivo.

-f: sigue mostrando las nuevas líneas a medida que se añaden, muy útil para ver logs en tiempo real.

-n xx: se puede definir un número de líneas a mostrar (xx=número).

more: permite visualizar archivos grandes por secciones, paginando por pantallas, sólo hacia adelante.

less: permite visualizar archivos grandes por secciones, pero, a diferencia de “*more*”, permite desplazarse tanto hacia adelante como hacia atrás.

sort: ordena las líneas de un archivo alfabética o numéricamente.

-r: ordena en reversa.

-n: ordena numéricamente.

wc: cuenta el número de líneas, palabras o caracteres de un archivo de entrada.

-m: cuenta caracteres.

-l: cuenta líneas.

-w: cuenta palabras.

cut: extrae partes específicas de cada línea.

grep - El filtro

Permite buscar dentro de archivos o del stdout palabras que coincidan con una expresión regular o un patrón de texto.

grep [opción] [patrón] [archivo]

-i: con esta opción grep no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

-n: muestra el número de la línea donde aparece el patrón.

-r: busca recursivamente en directorios.

-c: cuenta las líneas que coinciden.

-E: busca múltiples patrones.

Bibliografía

- Niklas, P. (2020) *GNU/Linux, con sabor a Debian* - Primera Edición - Pág. 77 (3.2) a Pág. 86.